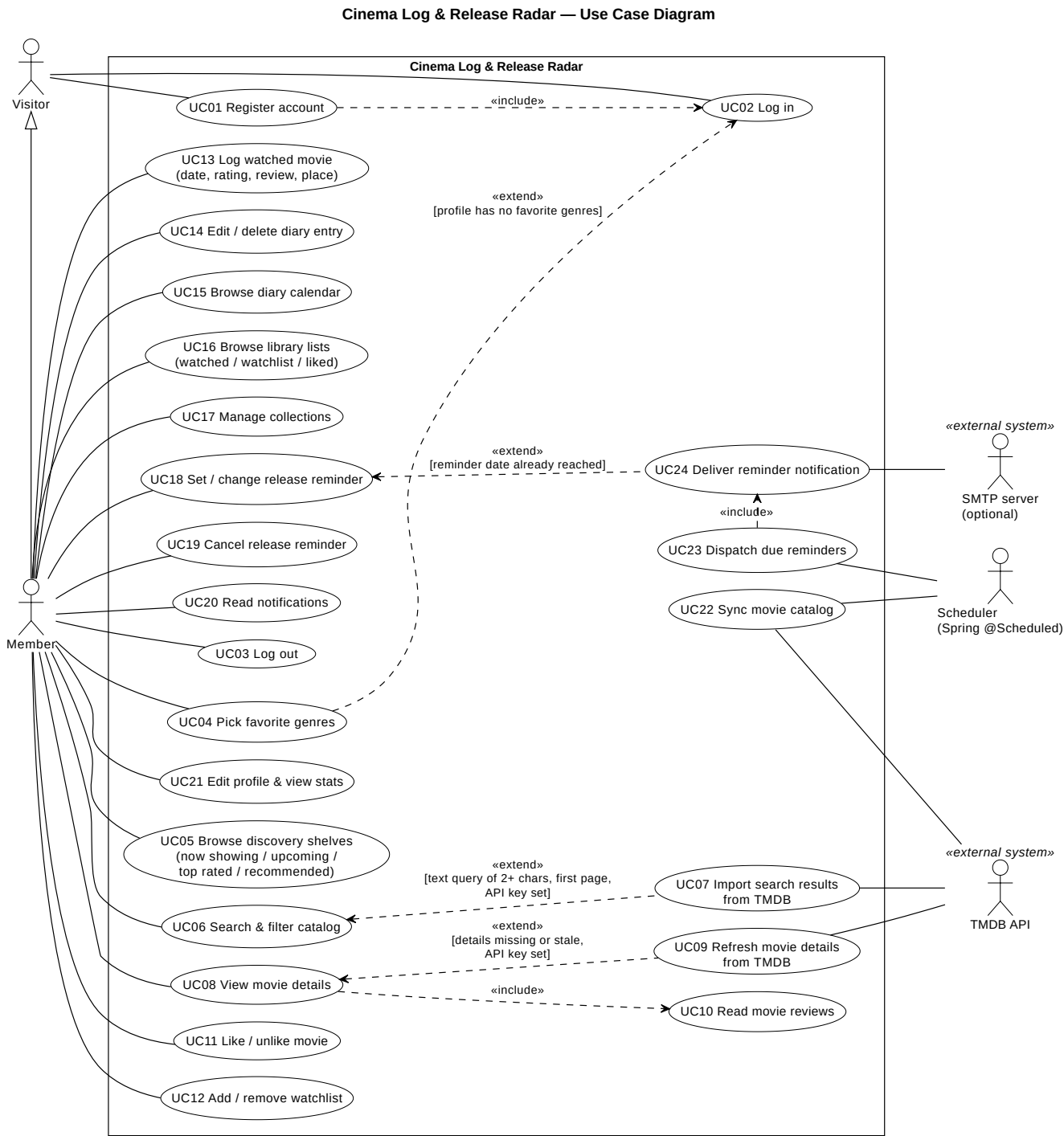


Cinema Log & Release Radar — Use Case Model

CP353002 · Section 03 · ไฟล์ต้นฉบับ: doc/diagrams/01-use-case.puml

1. แผนภาพ Use Case (Use Case Diagram)



รูปที่ 1 — Use case diagram

2. Actor

Actor	คำอธิบาย
Visitor	ผู้ที่ยังไม่ได้ล็อกอิน เข้าได้เฉพาะ /login, /register และ public API (SecurityConfig)
Member	Visitor ที่ล็อกอินแล้ว (generalization) ทุกหน้าและ /api/v1/users/me/** ต้องมี session
Scheduler	งาน Spring @Scheduled คือ MovieSyncJob และ ReminderJob แต่ละงานจะรันหนึ่งครั้งตอน ApplicationReadyEvent ด้วย
TMDB API, SMTP server	ระบบภายนอก การส่งอีเมลเป็นตัวเลือกเสริม (spring.mail.host ปลอยว่างได้)

3. ความสัมพันธ์ «include» / «extend»

ความสัมพันธ์ (Relation)	เหตุผล	โค้ดที่เกี่ยวข้อง
UC01 «include» UC02	หลังสมัครสมาชิกสำเร็จ หน้าเว็บจะส่งฟอร์มล็อกอินที่ซ่อนไว้ทุกครั้ง	templates/auth/register.html (#auto-login), pages/auth.js
UC04 «extend» UC02	เฉพาะเมื่อโปรไฟล์ยังไม่มีแนวนั่งที่ขอบ	OnboardingAwareSuccessHandler → UserProfileService.needsOnboarding()
UC07 «extend» UC06	เฉพาะการค้นหาด้วยข้อความยาว 2 ตัวอักษรขึ้นไป ที่หน้า 0 และมี TMDB key	MovieQueryServiceImpl.search() → MovieSyncService.importSearchResults()
UC08 «include» UC10	หน้าหนังจะโหลดรีวิวของหนังเรื่องนั้นทุกครั้ง	pages/movie.js → GET /api/v1/movies/{id}/reviews
UC09 «extend» UC08	เฉพาะเมื่อรายละเอียดยังไม่มีหรือเก่าเกินไป และตั้งค่า key แล้ว	MovieQueryServiceImpl.getDetail() → Movie.needsDetails() → refreshDetails()
UC23 «include» UC24	การเตือนทุกรายการที่ถึงกำหนดจะถูกส่ง	ReminderDispatchServiceImpl.dispatchDueReminders()
UC24 «extend» UC18	เฉพาะเมื่อถึงวันเตือนแล้ว	ReminderServiceImpl.save() → dispatchIfDue()

4. คำอธิบาย Use Case

รหัส (Use Case ID)	UC01
ชื่อ Use Case	Register account (สมัครสมาชิก)
Actor หลัก	Visitor
คำอธิบาย	ผู้เยี่ยมชมสร้างบัญชีใหม่ และระบบล็อกอินให้ทันที
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ยังไม่ได้ล็อกอิน
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	มีแถวใน users + user_profiles และเก็บรหัสผ่านเป็น BCrypt hash
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- ผู้เยี่ยมชมกรอกชื่อที่แสดง อีเมล และรหัสผ่าน - หน้าเว็บส่ง POST /api/v1/auth/register - ระบบสร้างบัญชีและโปรไฟล์ - หน้าเว็บล็อกอินให้ผู้เยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ (UC02)
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- อีเมลนี้ถูกใช้แล้ว → 409 - ไม่กรอกชื่อ อีเมลไม่ถูกต้อง หรือรหัสผ่านไม่ได้ยาว 6-72 ตัวอักษร → 400 พร้อม fieldErrors

รหัส (Use Case ID)	UC02
ชื่อ Use Case	Log in (เข้าสู่ระบบ)
Actor หลัก	Visitor
คำอธิบาย	ผู้เยี่ยมชมเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน แล้วได้ session
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	มีบัญชีอยู่แล้ว
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	ตั้งค่า session cookie แล้ว
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- ผู้เยี่ยมชมส่งอีเมล + รหัสผ่านไปที่ /login - ระบบสร้าง session - ระบบพาไปที่ /films
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- อีเมลหรือรหัสผ่านผิด → /login?error - ยังไม่มีแนวทางที่ชอบ → /onboarding (UC04)

รหัส (Use Case ID)	UC03
ชื่อ Use Case	Log out (ออกจากระบบ)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกจบ session ปัจจุบัน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	session สิ้นสุด และพาไปที่ /login?logout
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. สมาชิกเปิดเมนูนำทางแล้วเลือกออกจากระบบ (POST /logout)
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	—

รหัส (Use Case ID)	UC04
ชื่อ Use Case	Pick favorite genres (เลือกแนวหนังที่ชอบ)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกเลือกแนวหนังที่ระบบจะใช้แนะนำหนัง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	ข้อมูลใน user_favorite_genres ถูกแทนที่ด้วยชุดใหม่
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. สมาชิกคลิกเลือกแนวหนัง 2. หน้าเว็บส่ง PUT /api/v1/users/me/favorite-genres
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- ไม่ได้คลิกเลย → 400 "Pick at least one genre" - เลือกเกิน 10 แนว → 400

รหัส (Use Case ID)	UC05
ชื่อ Use Case	Browse discovery shelves (ดูชั้นหนังสือแรก)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกดูชั้นหนังสือต่าง ๆ ในหน้าแรก
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	—
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- สมาชิกเปิด /films - ระบบแสดงหนังที่กำลังฉาย หนังที่จะเข้าฉาย หนังคะแนนสูงสุด และหนังแนะนำ (/api/v1/movies/now-showing, /upcoming, /top-rated, /recommended)
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	ยังไม่มีหนังที่ชอบ → หนังแนะนำจะใช้รายการหนังคะแนนสูงสุดแทน

รหัส (Use Case ID)	UC06
ชื่อ Use Case	Search & filter catalog (ค้นหาและกรองหนัง)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกค้นหาหนังในคลังด้วยข้อความและตัวกรอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	—
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- สมาชิกกำหนดข้อความ แนวหนัง ปี ทศวรรษ ฉายก่อนวันที่ คะแนนขั้นต่ำ ภาษา และการเรียงลำดับ - หน้าเว็บส่ง GET /api/v1/movies - ระบบส่งผลลัพธ์กลับมาหน้าละ 40 รายการ
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- ไม่พบหนังที่ตรงเงื่อนไข → แสดงหน้าว่าง - TMDB มีข้อผิดพลาด → แสดงเฉพาะผลจากฐานข้อมูลในระบบ (บันทึก warning ไว้ใน log)

รหัส (Use Case ID)	UC07
ชื่อ Use Case	Import search results from TMDB (นำเข้าผลการค้นหาจาก TMDB)
Actor หลัก	System (ขยายจาก UC06)
คำอธิบาย	ระหว่างการค้นหา ระบบนำเข้าหนังที่ตรงกับคำค้นจาก TMDB
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ค้นหาด้วยข้อความยาว 2 ตัวอักษรขึ้นไป (MovieSearchCriteria.hasText()) อยู่ที่หน้า 0 และตั้งค่า TMDB key แล้ว
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	มีแถวใน movies ที่เพิ่มใหม่หรือถูกอัปเดต
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- ระบบเรียก TmdbMovieCatalogAdapter.search() - ระบบ upsert หนังที่พบโดยใช้ tmdb_id
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	ติดต่อ TMDB ไม่ได้ → ดักจับ ExternalServiceException ไว้ แล้วค้นหาต่อตามปกติ

รหัส (Use Case ID)	UC08
ชื่อ Use Case	View movie details (ดูรายละเอียดหนัง)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกเปิดหน้าหนังที่มีรายละเอียดและปุ่มต่าง ๆ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	—
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- สมาชิกเปิด /movies/{id} - ระบบแสดงรายละเอียด นักแสดง รีวิว (UC10) และหนังที่คล้ายกัน - หน้าเว็บแสดงปุ่มกดถูกใจ watchlist ดูแล้ว ให้คะแนน รีวิว ตั้งเตือน และ collection
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- ไม่พบ id นี้ → 404 - หนังยังไม่เข้าฉาย → ปุ่มดูแล้ว/ให้คะแนน/รีวิวใช้ไม่ได้ แต่ปุ่มตั้งเตือนใช้ได้

รหัส (Use Case ID)	UC09
ชื่อ Use Case	Refresh movie details from TMDB (อัปเดตรายละเอียดหนังจาก TMDB)
Actor หลัก	System (ขยายจาก UC08)
คำอธิบาย	เมื่อรายละเอียดหนังยังไม่มีหรือเก่าเกินไป ระบบจะดึงข้อมูลใหม่จาก TMDB
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	รายละเอียดยังไม่มีหรือเก่าเกินไป และตั้งค่า TMDB key แล้ว
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	details_fetched_at ถูกอัปเดต
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- ระบบเรียก MovieSyncService.refreshDetails() - ระบบอัปเดตความยาวหนัง ผู้กำกับ นักแสดง และแนวหนัง
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	TMDB มีข้อผิดพลาด → แสดงข้อมูลเดิม

รหัส (Use Case ID)	UC10
ชื่อ Use Case	Read movie reviews (อ่านรีวิวนั่ง)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกอ่านรีวิวของหนังเรื่องหนึ่ง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	มีหนังเรื่องนี้ในระบบ
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	—
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- หน้าเว็บส่ง GET /api/v1/movies/{id}/reviews - ระบบส่งคะแนนเฉลี่ยและรีวิวกลับมา โดยรีวิวของตัวเองอยู่บนสุด
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	ไม่พบหนังเรื่องนี้ → 404

รหัส (Use Case ID)	UC11
ชื่อ Use Case	Like / unlike movie (กดถูกใจ / ยกเลิกถูกใจหนัง)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกกดถูกใจหรือยกเลิกถูกใจหนัง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	เพิ่มหรือลบแถวใน liked_movies
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	สมาชิกกด ♡ → PUT /api/v1/users/me/likes/{movieId} ถ้ากดซ้ำ → DELETE
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- ถูกใจไว้แล้ว → ไม่มีอะไรเปลี่ยน - ไม่พบหนังเรื่องนี้ → 404

รหัส (Use Case ID)	UC12
ชื่อ Use Case	Add / remove watchlist (เพิ่ม / ลบ watchlist)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกเพิ่มหนังเข้า watchlist หรือลบออกจาก watchlist
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	เพิ่มหรือลบแถวใน watchlist_items
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. สมาชิกกด + → PUT /api/v1/users/me/watchlist/{movieId} ถ้าลบ → DELETE
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- อยู่ในรายการแล้ว → ไม่มีอะไรเปลี่ยน - ไม่พบหนังเรื่องนี้ → 404

รหัส (Use Case ID)	UC13
ชื่อ Use Case	Log watched movie (บันทึกหนังที่ดูแล้ว)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกบันทึกว่าดูหนังเรื่องหนึ่งแล้ว จะให้คะแนนและเขียนรีวิวด้วยก็ได้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่ และหนังเข้าฉายแล้ว
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	เพิ่มแถวใน watched_movies และเอาหนังออกจาก watchlist ถ้ามีการเขียนรีวิว จะมีการแจ้งเตือนในแอปว่า "review added"
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. สมาชิกเลือกวันที่ จำนวนดาว รีวิว และสถานที่ดู 2. หน้าเว็บส่ง POST /api/v1/users/me/diary
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- วันที่อยู่ในอนาคต หรือหนังยังไม่เข้าฉาย → 400 - คะแนนไม่อยู่ในช่วง 1-5 → 400 - ไม่พบหนังเรื่องนี้ → 404

รหัส (Use Case ID)	UC14
ชื่อ Use Case	Edit / delete diary entry (แก้ไข / ลบบันทึกไดอารี)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกแก้ไขหรือลบบันทึกในไดอารีของตัวเอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	บันทึกนั้นเป็นของสมาชิกคนนี้
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	บันทึกถูกแก้ไข (ถ้าเพิ่มรีวิวครั้งแรก → มีการแจ้งเตือน) หรือถูกลบ
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. สมาชิกเลือกแก้ไข → PUT /api/v1/users/me/diary/{id} หรือเลือกลบ → DELETE /api/v1/users/me/diary/{id}
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- ใช้กฎเรื่องวันที่เหมือน UC13 - เป็นบันทึกของผู้ใช้คนอื่น → 404

รหัส (Use Case ID)	UC15
ชื่อ Use Case	Browse diary calendar (ดูปฏิทินไดอารี)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกดูไดอารีของตัวเองในรูปแบบปฏิทินรายเดือน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	—
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. สมาชิกเปิดตารางรายเดือนที่ /diary (/diary/calendar?month=) 2. สมาชิกคลิกเลือกวัน (/diary/day?date=)
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	เดือนนั้นไม่มีบันทึก → แสดงหน้าว่าง

รหัส (Use Case ID)	UC16
ชื่อ Use Case	Browse library lists (ดูรายการในคลังของฉัน)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกดูรายการหนังที่ดูแล้ว watchlist และหนังที่ถูกใจ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	—
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. สมาชิกเปิดหน้า /watched, /watchlist หรือ /liked
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	รายการว่าง → แสดงหน้าว่าง

รหัส (Use Case ID)	UC17
ชื่อ Use Case	Manage collections (จัดการ collection)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกสร้าง เปลี่ยนชื่อ และลบ collection รวมถึงเพิ่มหรือลบหนังใน collection
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	collections / collection_movies มีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- สร้าง เปลี่ยนชื่อ และลบผ่าน /api/v1/users/me/collections - เพิ่ม/ลบหนังผ่าน PUT/DELETE /{id}/movies/{movieId}
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- ชื่อซ้ำ (ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่) → 409 - ไม่กรอกชื่อ → 400 - หนังที่ไม่ได้อยู่ใน collection → 404

รหัส (Use Case ID)	UC18
ชื่อ Use Case	Set / change release reminder (ตั้ง / เปลี่ยนการเตือนวันเข้าฉาย)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกขอให้ระบบเตือนก่อนหนังที่กำลังจะเข้าฉาย
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	หนังยังไม่เข้าฉาย
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	แถวใน reminders มีสถานะ SCHEDULED (หรือ SENT)
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- สมาชิกเลือกเตือนล่วงหน้า 7 / 3 / 1 / 0 วัน และเลือกช่องทาง IN_APP หรือ EMAIL - หน้าเว็บส่ง PUT /api/v1/users/me/reminders/{movieId}
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- เลือกจำนวนวันอื่น → 400 - ไม่พบหนังเรื่องนี้ → 404 - หนังเข้าฉายแล้วหรือไม่มีวันเข้าฉาย → 400 - มีการเตือนอยู่แล้ว → ตั้งเวลาใหม่ - ถึงวันเตือนแล้ว → ส่งทันที (UC24)

รหัส (Use Case ID)	UC19
ชื่อ Use Case	Cancel release reminder (ยกเลิกการเตือนวันเข้าฉาย)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกลบการเตือน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	มีการเตือนอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	สถานะเป็น CANCELLED
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. หน้าเว็บส่ง DELETE /api/v1/users/me/reminders/{movieId}
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	ไม่มีการเตือน → 404

รหัส (Use Case ID)	UC20
ชื่อ Use Case	Read notifications (อ่านการแจ้งเตือน)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกอ่านการแจ้งเตือนจากเมนูรูปกระดิ่ง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	การแจ้งเตือนทั้งหมดเป็น is_read = true
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	1. กระดิ่งแสดงจำนวนที่ยังไม่อ่าน + 10 รายการล่าสุด 2. เมื่อเปิดกระดิ่งตอนที่มีรายการยังไม่อ่าน → POST /notifications/read-all
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	—

รหัส (Use Case ID)	UC21
ชื่อ Use Case	Edit profile & view stats (แก้ไขโปรไฟล์และดูสถิติ)
Actor หลัก	Member
คำอธิบาย	สมาชิกแก้ไขโปรไฟล์และดูสถิติของตัวเอง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ล็อกอินอยู่
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	users.email / user_profiles ถูกอัปเดต
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- สมาชิกแก้ไขชื่อ อีเมล bio รูปโปรไฟล์ และแนวหนังที่ชอบ → PUT /api/v1/users/me - หน้าโปรไฟล์แสดงข้อมูลจาก /api/v1/users/me/stats
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- อีเมลถูกใช้โดยบัญชีอื่นแล้ว → 409 - ข้อมูลไม่ถูกต้อง → 400

รหัส (Use Case ID)	UC22
ชื่อ Use Case	Sync movie catalog (ซิงค์คลังหนัง)
Actor หลัก	Scheduler
คำอธิบาย	งานที่ตั้งเวลาไว้ทำให้คลังหนังในระบบตรงกับ TMDB อยู่เสมอ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	ตั้งค่า TMDB key แล้ว
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	เพิ่ม genres ที่ยังไม่มี (ชื่อเดิมยังคงไว้) และ upsert movies กับ movie_genres
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- MovieSyncJob เรียก syncGenres() + syncCatalog() - ระบบดึงหนังที่กำลังฉาย ที่จะเข้าฉาย ยอดนิยม และคะแนนสูงสุด x sync-pages หน้า - ระบบ upsert หนังโดยใช้ tmdb_id
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	- ไม่มี key → ข้ามไปเงียบ ๆ - TMDB มีข้อผิดพลาด → WARN "TMDB sync skipped"

รหัส (Use Case ID)	UC23
ชื่อ Use Case	Dispatch due reminders (ส่งการเตือนที่ถึงกำหนด)
Actor หลัก	Scheduler
คำอธิบาย	งานที่ตั้งเวลาไว้ส่งการเตือนทุกรายการที่ถึงวันเตือนแล้ว
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	—
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	การเตือนมีสถานะ SENT
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- ReminderJob เรียก dispatchDueReminders() - ระบบหาการเตือนสถานะ SCHEDULED ที่วันเตือน ≤ วันนี้ - ทำ UC24 กับการเตือนแต่ละรายการ
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	งานเกิดข้อผิดพลาด → บันทึกลง log

รหัส (Use Case ID)	UC24
ชื่อ Use Case	Deliver reminder notification (ส่งการแจ้งเตือน)
Actor หลัก	System
คำอธิบาย	ระบบส่งการเตือนที่ถึงกำหนดหนึ่งรายการผ่านช่องทางที่เลือกไว้
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Pre-conditions)	การเตือนถึงกำหนดแล้ว
ผลลัพธ์หลังจบ (Post-conditions)	เพิ่มแถวใน notifications และการเตือนมีสถานะ SENT
ขั้นตอนหลัก (Main Flow)	- ระบบ publish ReminderDueEvent - NotificationSenderFactory.forChannel() เลือกตัวส่ง - ตัวส่งเรียก send() เพื่อส่งการแจ้งเตือน - ระบบบันทึกแถวใน notifications
ขั้นตอนทางเลือก (Alternative Flow)	เลือก EMAIL แต่ไม่มี mail server → ข้ามการส่งอีเมล (บันทึกลง log) แต่ยังบันทึกข้อมูลไว้